

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	5

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **50 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah **2** untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.
Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1 [PG Biasa]

Diketahui a adalah bilangan real. Manakah pernyataan yang **selalu** benar?

- (a) Jika $a \geq 0$: $\frac{a}{a+1} > \frac{a+1}{a+2}$.
- (b) Jika $a < 0$ dan $a \neq -1$: $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{a}$.
- (c) Jika $a < 0$: $2+a < 1-a$.
- (d) Jika $a > 0$: $a > 1-a$.
- (e) Jika $a > 0$: $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{a+1}$.

Nomor 2 [PG Majemuk Kompleks]

Diberikan $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x^2 - 5x - 3}}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Syarat terdefinisi: $2x^2 - 5x - 3 > 0$.	☐	☐
(2) Faktorkan: $2x^2 - 5x - 3 = (2x+1)(x-3) > 0$, terpenuhi untuk $x < -\frac{1}{2}$ atau $x > 3$.	☐	☐
(3) $x = 4$ memenuhi syarat terdefinisi.	☐	☐
(4) $x = 5$ memenuhi syarat terdefinisi.	☐	☐

Nomor 3 [Isian Singkat]

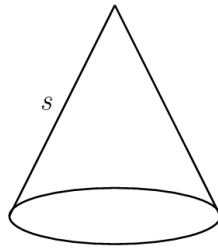
Di suatu pusat perbelanjaan, peluang seseorang makan, membeli buku, dan membeli mainan masing-masing $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{7}{8}$ (saling bebas). Peluang membeli buku atau mainan tetapi tidak makan adalah $\frac{P}{840}$. Nilai $P = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 4 [Isian Singkat]

Titik-titik potong kurva $y = (x+3)^2$ dengan garis $y = px+9$ adalah $(-3,0)$ dan (r,s) . Nilai $p+r+s = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 5 [PG Biasa]

Kerucut tegak memiliki tinggi $\sqrt{77}$ cm dan diameter 4 cm. Panjang garis pelukis s adalah ... cm.

- (a) 9
- (b) 11
- (c) 13
- (d) 8
- (e) 10

Nomor 6 [PG Biasa]

Jika $y = \frac{3x+7}{x+9}$, maka $x = \dots$

- (a) $\frac{7-9y}{y-3}$
- (b) $\frac{7+9y}{y+3}$
- (c) $\frac{y+3}{9+7y}$
- (d) $\frac{y+3}{9-7y}$
- (e) $\frac{9-7y}{y-3}$

Nomor 7 [PG Biasa]

Sistem persamaan yang mempunyai solusi $(x,y) = (2,3)$ adalah ...

- (a) $2x + y = 7; x - 2y = -4$
- (b) $2x + y = 6; x - 2y = -4$
- (c) $2x + y = -4; x - 2y = 7$
- (d) $2x + y = 6; x - 2y = -3$
- (e) $2x + y = 7; x - 2y = -3$

Nomor 8 [Isian Singkat]

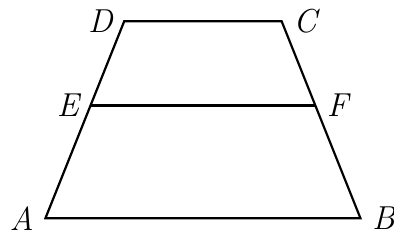
Misalkan $f(x) = a^{x+b}$ untuk konstanta a dan b . Jika $f(1) = 3$ dan $f(3) = 18$, nilai $a^4 = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 9 [Isian Singkat]

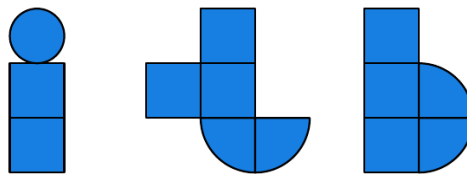
Garis l bergradien $\frac{1}{5}$ dan melalui $P(7,3)$ dan $Q(k,5)$. Nilai $k = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 10 [PG Biasa]

$AB = 13$, $CD = 5$, $EF = 10$; ketiganya sejajar. Nilai $AE : ED = \dots$

- | | |
|-------------|------------|
| (a) 3 : 5 | (d) 13 : 5 |
| (b) 13 : 10 | (e) 10 : 5 |
| (c) 8 : 5 | |

Nomor 11 [PG Biasa]

Luas satu persegi kecil adalah 5. Total luas daerah yang diarsir adalah $\dots$

- | |
|------------------------------|
| (a) $200 + \frac{125}{4}\pi$ |
| (b) $20 + \frac{15}{2}\pi$ |
| (c) $200 + \frac{75}{2}\pi$ |
| (d) $40 + \frac{25}{4}\pi$ |
| (e) $40 + \frac{15}{2}\pi$ |

Nomor 12 [PG Majemuk Kompleks]

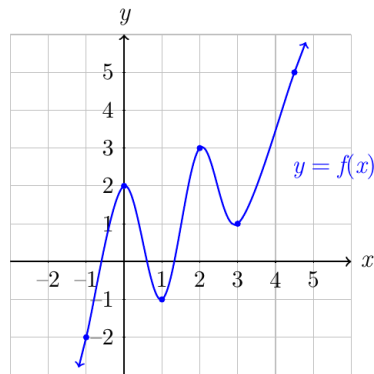
Diketahui $\int x^{2/6} dx = ax^b + C$ dan $a - b = \frac{p}{48}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $x^{2/6} = x^{1/3}$.	☐	☐
(2) $\int x^{1/3} dx = \frac{3}{4}x^{4/3} + C$.	☐	☐
(3) Dari $ax^b + C$: $a = \frac{4}{3}$ dan $b = \frac{3}{4}$.	☐	☐
(4) Nilai $p = -28$.	☐	☐

Nomor 13 [Isian Singkat]

Data berisi 20 bilangan dengan rata-rata 42. Jika n bilangan dengan rata-rata 35 ditambahkan, rata-rata data baru menjadi 40. Nilai $n = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 14 [PG Biasa]

Diberikan grafik $y = f(x)$ seperti gambar. Jika $g(x) = f(x - 2) + 12$, maka $g(4) = \dots$

- (a) 15 (d) 13
 (b) 12 (e) 14
 (c) 16

Nomor 15 [Isian Singkat]

Jumlah 50 suku pertama barisan $a_n = 4n + 7$, $n = 1, 2, 3, \dots$ adalah $\dots$

Jawaban: _____

Nomor 16 [PG Biasa]

Jika $f(x) = \frac{8}{x}$, maka $\frac{f(7+h) - f(7)}{h} = \dots$

(a) $\frac{8}{7h-49}$

(d) $\frac{8}{-7h+49}$

(b) $\frac{8}{7h+49}$

(e) $\frac{8}{7h+7}$

(c) $-\frac{8}{7h+49}$

Nomor 17 [PG Majemuk Kompleks]

$\frac{1}{x+1} + \frac{8}{x^2+3} = \frac{x^2+Fx+G}{x^3+Cx^2+Dx+E}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Penyebut persekutuan $(x+1)(x^2+3) = x^3+x^2+4x+3$.	☐	☐
(2) Pembilang gabungan: $x^2+3+8(x+1) = x^2+8x+11$.	☐	☐
(3) $F=8, G=11, C=1, D=3, E=3$.	☐	☐
(4) $C+D+E+F+G=26$.	☐	☐

Nomor 18 [PG Biasa]

Jika $(x+y)^2 = 50$ dan $xy = 6$, maka $x^2 + y^2 = \dots$

(a) 62

(d) 44

(b) 38

(e) 56

(c) 50

Nomor 19 [PG Biasa]

Himpunan penyelesaian $\frac{5}{2} \leq \frac{6-x}{2} < 6$ adalah $\dots$

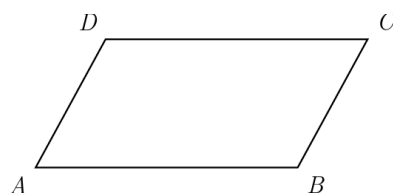
(a) $\{x \mid -1 < x \leq 6\}$

(b) $\{x \mid -6 < x \leq 1\}$

(c) $\{x \mid -1 \leq x < 6\}$

(d) $\{x \mid -6 \leq x < 1\}$

(e) $\{x \mid 1 \leq x < 6\}$

Nomor 20 [PG Biasa]

Jajargenjang $ABCD$, keliling 34, luas 33, $BC = 6$. Jarak titik D ke garis AB adalah ...

- (a) 11 (d) 9
(b) 12 (e) 3
(c) 6

Nomor 21 [PG Biasa]

Persamaan garis singgung $y = 5(x - 1)^8$ pada $x = 2$ adalah ...

- (a) $y + 80 = 40x$
(b) $y + 80 = 5x$
(c) Tidak ada yang benar
(d) $y + 75 = 5x$
(e) $y + 75 = 40x$

Nomor 22 [Isian Singkat]

Misalkan $f(x) = 2x \cdot g(x)$. Jika $g(2) = 2$ dan $g'(2) = 6$, maka $f'(2) = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 23 [PG Biasa]

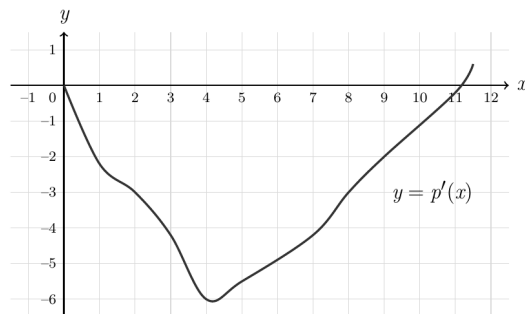
Jika $z : y = 2 : 3$ dan $z^2 = \frac{1}{6}$, maka $y^2 = \dots$

- (a) $\frac{3}{12}$ (d) $\frac{4}{54}$
(b) $\frac{2}{18}$ (e) $\frac{9}{24}$
(c) $\frac{1}{6}$

Nomor 24 [PG Majemuk Kompleks]

Tentukan kebenaran setiap pernyataan tentang garis $x + 3y = 12$!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) (6,1) tidak dilalui garis $x + 3y = 12$ karena $6 + 3(1) = 9 \neq 12$.	☐	☐
(2) (12,0) tidak dilalui garis $x + 3y = 12$.	☐	☐
(3) (-3,5) dilalui garis karena $-3 + 3(5) = 12$.	☐	☐
(4) (3,3) dilalui garis karena $3 + 3(3) = 12$.	☐	☐

Nomor 25 [Isian Singkat]

$p(x)$ bernilai positif; grafik $y = p'(x)$ seperti gambar. Interval terbesar agar $f(x) = \sqrt{p(x) + 3x + 1}$ turun adalah (k, l) . Nilai $l - k = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 26 [Isian Singkat]

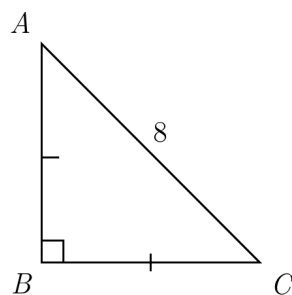
Jika $a > 0$ dan $\lim_{x \rightarrow \pi/a} \frac{1 - \cos(ax - \pi)}{(x - \frac{\pi}{a})^2} = 8$, maka $a^2 + a = \dots$

Jawaban: _____

Nomor 27 [PG Biasa]

Diketahui $f(x) = \log_2 x$ untuk $x > 0$. Nilai $2f(4x) - f\left(\frac{2}{x^2}\right) = \dots$

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (a) $f(8) + f(x^4)$ | (d) $f(4) \times f(x^2)$ |
| (b) $f(8) - f(x^4)$ | (e) $f(2) + f(x^3)$ |
| (c) $2f(2) + f(x^4)$ | |

Nomor 28 [PG Biasa]

Segitiga ABC siku-siku di B , $AB = BC$, $AC = 8$. Luas segitiga ABC adalah $\dots$

- | | |
|--------|--------|
| (a) 18 | (d) 20 |
| (b) 22 | (e) 32 |
| (c) 16 | |

Nomor 29 [PG Biasa]

$\left| \frac{x}{3} - 9 \right| \leq 1$ menghasilkan $A \leq x \leq B$. Nilai $A + B = \dots$

- (a) 54 (d) 0
 (b) 30 (e) 78
 (c) -18

Nomor 30 [Isian Singkat]

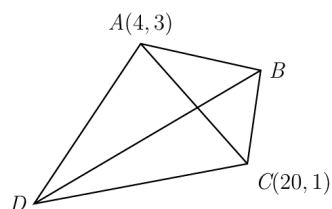
Jumlah semua nilai n yang memenuhi $\log_9(89 - n^2) = \log_3(n + 3)$ adalah $\dots$

Jawaban: _____

Nomor 31 [PG Majemuk Kompleks]

Kurva $y = 2x^3 - 3x^2 + 11$; tentukan garis singgung di $P(-1, q)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $q = f(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 + 11 = 6$.	☐	☐
(2) Gradien garis singgung $m = y'(-1) = 6(1) + 6 = 12$.	☐	☐
(3) Persamaan garis singgung di $(-1, 6)$ adalah $y = 12x + 12$.	☐	☐
(4) Persamaan garis singgung yang benar adalah $y = 12x + 18$.	☐	☐

Nomor 32 [PG Majemuk Kompleks]

Layang-layang $ABCD$; $A(4, 3)$, $C(20, 1)$; diagonal BD sumbu simetri. Persamaan garis BD : $y = mx + c$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gradien $AC = \frac{1-3}{20-4} = -\frac{1}{8}$; gradien $BD = 8$.	☐	☐
(2) Titik tengah $AC = (12, 2)$; garis BD : $y - 2 = 8(x - 12)$, yaitu $y = 8x - 94$.	☐	☐
(3) Dari $y = 8x - 94$: $m = 8$ dan $c = -94$.	☐	☐
(4) $m + c = 8 + (-94) = -84$.	☐	☐

Nomor 33 [PG Majemuk Kompleks]

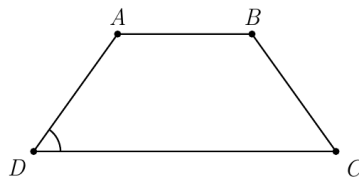
$\int_0^2 5(3a + bx) dx = \int_0^2 8x^2(3a + bx) dx = 40$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Dari integral pertama: $5[3ax + bx^2]_0^2 = 5(6a + 4b) = 40$, sehingga $3a + 2b = 4$.	☐	☐
(2) Integral pertama yang benar: $5(6a + 2b) = 40$, sehingga $3a + b = 4$.	☐	☐
(3) Dari integral kedua: $64a + 32b = 40$, sehingga $8a + 4b = 5$.	☐	☐
(4) Dari sistem persamaan diperoleh $a - b = 7$.	☐	☐

Nomor 34 [PG Majemuk Kompleks]

$P(24,7)$; $A(28,9)$ dirotasi 90° berlawanan jarum jam berpusat di P , lalu dicerminkan terhadap sumbu- x . Bayangan akhir $B(a,b)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\overrightarrow{PA} = (4,2)$; setelah rotasi 90° CCW: $(4,2) \mapsto (-2,4)$.	☐	☐
(2) Titik hasil rotasi: $P + (-2,4) = (26,11)$.	☐	☐
(3) Titik hasil rotasi adalah $(22,11)$; refleksi sumbu- x menghasilkan $(22, -11)$.	☐	☐
(4) $a + b = 22 + (-11) = 11$.	☐	☐

Nomor 35 [PG Majemuk Kompleks]

Trapezium sama kaki $ABCD$, $AB \parallel CD$, $|AB| < |CD|$, $|AD| = 15$, $\sin \angle ADC = \frac{4}{5}$, keliling $K = 78$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Tinggi $h = AD \sin \angle ADC = 15 \cdot \frac{4}{5} = 12$.	☐	☐
(2) Komponen horizontal kaki $= \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$; $ CD - AB = 18$.	☐	☐
(3) $ AB + CD = K - 2 AD = 48$; dari $ CD - AB = 18$: $ CD = 33$, $ AB = 15$.	☐	☐
(4) Luas trapesium $= \frac{1}{2}(CD - AB) \cdot h = \frac{1}{2}(18)(12) = 108$.	☐	☐

Nomor 36 [PG Majemuk Kompleks]

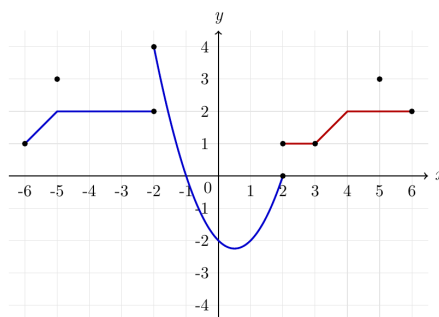
Lingkaran C : $x^2 - 6x + y^2 - 2y + 6 = 0$. Rotasi $R_{(3,-4),\pi/2}(C)$ menghasilkan lingkaran berpusat (k,l) . Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pusat lingkaran C setelah dilengkapi kuadrat: $(3,1)$.	☐	☐
(2) Vektor dari pusat rotasi $(3, -4)$ ke $(3,1)$ adalah $(0,5)$; setelah rotasi CCW $\frac{\pi}{2}$: $(0,5) \mapsto (-5,0)$.	☐	☐
(3) Pusat baru: $(3, -4) + (-5,0) = (2, -4)$, sehingga $k = 2$ dan $l = -4$.	☐	☐
(4) Pusat baru yang benar: $k = -2$ dan $l = -4$.	☐	☐

Nomor 37 [PG Majemuk Kompleks]

$\int (3x^4 - 2x^3) dx = \frac{1}{60}(ax^b + cx^d) + C$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\int 3x^4 dx = \frac{3}{5}x^5 = \frac{36}{60}x^5$, sehingga $a = 36$ dan $b = 5$.	☐	☐
(2) $\int -2x^3 dx = -\frac{1}{2}x^4 = -\frac{30}{60}x^4$, sehingga $c = -30$ dan $d = 5$.	☐	☐
(3) Nilai $a - b + c - d = 36 - 5 + (-30) - 4 = -3$.	☐	☐
(4) Nilai $a + c = 36 + (-30) = 6$.	☐	☐

Nomor 38 [PG Biasa]

Pernyataan yang benar tentang grafik $y = f(x)$ di atas adalah ...

- (a) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$
- (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$
- (c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0$
- (d) $f(5) = 2$
- (e) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 3$

Nomor 39 [PG Majemuk Kompleks]

a, b, c bilangan bulat dengan $\frac{2^a \cdot 3^b \cdot 5^c}{12^a \cdot 10^b} = 20$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $12^a = 2^{2a}3^a$ dan $10^b = 2^b5^b$.	☐	☐
(2) Ruas kiri $= 2^{-a-b} \cdot 3^{b-a} \cdot 5^{c-b} = 20 = 2^2 \cdot 5^1$.	☐	☐
(3) Sistem persamaan: $-a - b = 2, b - a = 0, c - b = 1$; sehingga $a = -1, b = -1, c = 0$.	☐	☐
(4) $a + b + c = -1 + (-1) + 0 = -1$.	☐	☐

Nomor 40 [PG Majemuk Kompleks]

$$f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 0 \\ x^2 - 4x + 5, & 0 \leq x \leq 3 \\ 2x - 4, & x > 3 \end{cases}$$

Banyak bilangan bulat x dengan $-3 \leq x \leq 6$ yang memenuhi $f(f(x)) = 2$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Untuk $t > 3$: $2t - 4 = 2 \Rightarrow t = 3$ valid sebagai solusi $f(t) = 2$.	☐	☐
(2) Solusi $f(t) = 2$ yang valid: $t = -1, t = 1$, dan $t = 3$.	☐	☐
(3) Nilai $f(x)$ untuk $x = -3, -2, -1, \dots, 6$: $0, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 6, 8$.	☐	☐
(4) Banyak bilangan bulat yang memenuhi $f(f(x)) = 2$ adalah 2.	☐	☐

Nomor 41 [PG Biasa]

Domain fungsi $g(x) = \frac{\sqrt{(x^2 - 5x + 6)(x - 1)}}{x^2 - 4x + 3}$ adalah ...

- (a) $(-\infty, 1) \cup [2, 3)$
- (b) $(1, 2] \cup (3, \infty)$
- (c) $[1, 2] \cup [3, \infty)$
- (d) $(1, 3) \cup \{2\}$
- (e) $(1, \infty) \cup \{3\}$

Nomor 42 [PG Majemuk Kompleks]

$f(1) = 2, f'(1) = -3; h(x) = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $h'(x) = 2xf\left(\frac{1}{x}\right) - f'\left(\frac{1}{x}\right)$ (aturan hasil kali dan rantai).	☐	☐
(2) $h'(1) = 2f(1) - f'(1)$.	☐	☐
(3) $h'(1) = 2(2) - (-3) = 7$.	☐	☐
(4) Nilai $h'(1) = 2f(1) + f'(1) = 2(2) + (-3) = 1$.	☐	☐

Nomor 43 [PG Biasa]

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x < 1 \\ k, & x = 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$$

f kontinu di $x = 1$ dan turunan kiri di $x = 1$ sama dengan dua kali turunan kanan. Nilai $k + a + b = \dots$

- (a) 4 (d) 7
 (b) 5 (e) 8
 (c) 6

Nomor 44 [PG Majemuk Kompleks]

$H(x) = \int_0^{x^2+1} g(t) dt$; $g(2) = 5$; $g'(2) = -1$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $H'(x) = g(x^2 + 1) \cdot 2x$ (Teorema Dasar Kalkulus + aturan rantai).	☐	☐
(2) $H''(x) = 2g(x^2 + 1) + 2x \cdot g'(x^2 + 1)$.	☐	☐
(3) $H''(1) = 2g(2) + 4g'(2)$.	☐	☐
(4) $H''(1) = 2(5) + 4(-1) = 6$.	☐	☐

Nomor 45 [PG Majemuk Kompleks]

$\sqrt{23} - 6\sqrt{10} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$; a, b bulat positif; $a > b$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab}$; membandingkan: $a + b = 23$ dan $ab = 90$.	☐	☐
(2) Akar $t^2 - 23t + 90 = 0$ adalah $t = 15$ dan $t = 6$, sehingga $a = 15$, $b = 6$.	☐	☐
(3) Akar yang benar: $t = 18$ dan $t = 5$, sehingga $a = 18$ dan $b = 5$.	☐	☐
(4) Nilai $a + b = 23$.	☐	☐

Nomor 46 [PG Majemuk Kompleks]

$\sin(\pi x) = \cos(2\pi x)$; $0 < x < \frac{1}{2}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Misalkan $\theta = \pi x$; persamaan menjadi $2 \sin^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0$.	☐	☐
(2) $(2 \sin \theta - 1)(\sin \theta + 1) = 0$; untuk $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$: $\sin \theta = \frac{1}{2}$.	☐	☐
(3) $\theta = \frac{\pi}{6}$, sehingga $x = \frac{1}{6}$.	☐	☐
(4) $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \pi x\right) = \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.	☐	☐

Nomor 47 [PG Majemuk Kompleks]

Kurva parametrik $x = t^2 + t$, $y = t^3 - 3t$. Tentukan kebenaran pernyataan tentang $\frac{d^2y}{dx^2}$ saat $t = 1$ berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\frac{dx}{dt} = 2t + 1$ dan $\frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3$.	☐	☐
(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t + 1}$.	☐	☐
(3) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{6(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^3}$.	☐	☐
(4) Nilai $\frac{d^2y}{dx^2}$ saat $t = 1$ adalah $\frac{3}{4}$.	☐	☐

Nomor 48 [PG Majemuk Kompleks]

Sistem $\begin{cases} x^2 + 2xy = 3 \\ x + y = a \end{cases}$ punya dua solusi real berbeda untuk x . Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Substitusi $y = a - x$ menghasilkan $x^2 + 2ax - 3 = 0$.	☐	☐
(2) Agar dua solusi real berbeda: $\Delta = 4a^2 - 12 > 0$.	☐	☐
(3) $a^2 > 3$, yaitu $ a > \sqrt{3}$.	☐	☐
(4) Himpunan nilai a : $a < -\sqrt{3}$ atau $a > \sqrt{3}$.	☐	☐

Nomor 49 [PG Majemuk Kompleks]

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} - \sqrt{ax + b}}{x - 1} = L$ (berhingga). Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Agar limit berhingga: pembilang $\rightarrow 0$ saat $x \rightarrow 1$, sehingga $a + b = 2$.	☐	☐
(2) $L = A'(1) - B'(1)$ dengan $A(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}}$, $B(x) = \sqrt{ax + b}$; hasilnya $L = \frac{1-a}{2\sqrt{2}}$.	☐	☐
(3) Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^4 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{ax^2 + b}}{x - 1} = 2L$.	☐	☐
(4) Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^4 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{ax^2 + b}}{x - 1} = L$.	☐	☐

Nomor 50 [PG Biasa]

Banyak bilangan bulat k sehingga $p_k(x) = x^3 - 3x + k$ mempunyai tiga akar real berlainan adalah ...

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (d) 4 |
| (b) 2 | (e) 5 |
| (c) 3 | |